FUNDACIÓN ESCUELA TECNOLÓGICA DE NEIVA
JESÚS OVIEDO PÉREZ

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
CURSO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE II
PROYECTO xxxxx V 1.0

ACTA DE REUNIÓN NO. 0002

Fecha: Jueves, 05 de febrero de 2026.

Participantes:

Nombre Completo	Rol o Cargo
Miguel Antonio Urbano	Docente (Gestor)
Heyner Alberto Aldana	Programador — Enfoque Técnico y de Negocio
Brayan Steven Rios	Programador — Enfoque Técnico y de Calidad

Tema para tratar:

Revisión de los compromisos asumidos en la reunión No. 001 y donde cuenta con la aprobación de los requisitos funcionales y no funcionales de SolarPuesto V1.0 (hito M1).

Objetivos de la reunión:

1. Verificaremos el cumplimiento de los compromisos del acta No. 001.
2. Se decide si serán aprobados los requisitos funcionales (RF-01 a RF-07) y no funcionales (RFN) de la versión 1.0.
3. Validaremos la estructura de la tabla de entrada de aparatos y las fórmulas de cálculo de potencia y energía.
4. Confirmar los casos de uso de referencia.
5. Definiremos el alcance del MVP y las historias de usuario iniciales bajo XP.

6. Asignaremos compromisos y responsables para la fase de diseño.

Desarrollo:

1. Entre los integrantes de este proyecto se analizo y se verifico acerca de los compromisos que se pactaron en el acta No.001 donde se desgloso por parte de cumplimiento de ambas partes de la siguiente manera:

No.	Compromiso	Responsable	Evidencia presentada	Verificación
1	Liderar el proyecto, convocar sesiones y controlar el cronograma	Heyner Alberto Aldana	Cronograma y Gantt es expuesto por semanas actualizado	Pendiente
2	Documento de especificación de requisitos (funcionales y no funcionales)	Ambos	Documentamos los requisitos V1.0	Pendiente
3	Contexto del problema y 5 casos de uso de referencia	Heyner Alberto Aldana	Contextualizamos, ODS 7 y sus casos de uso	Pendiente
4	Estructura de la tabla de entrada (aparato, cantidad, W, horas/día)	Brayan Steven Rios	Estructuramos la tabla con validaciones	Pendiente
5	Fórmulas de cálculo de potencia total (W) y energía diaria (Wh)	Ambos	Búsqueda de fórmulas documentadas y validadas	Pendiente

6	Diseño preliminar de la interfaz (ingreso y resultados)	Brayan Steven Rios	Bocetos de pantallas (ingreso y resultados)	Pendiente

2. Se aprobaron los requisitos funcionales especificando donde es su modulo que cumple el requisito y determinando la prioridad que tiene en el desarrollo:

Código	Requisito	Módulo	Prioridad
RF-01	Registrar, editar y eliminar aparatos en la tabla de carga	Tabla de entrada	Alta
RF-02	Calcular la potencia instalada: P(W) = Σ (potencia × cantidad)	Cálculo	Alta
RF-03	Calcular la energía diaria: E(Wh/día) = Σ (potencia × cantidad × horas)	Cálculo	Alta
RF-04	Dimensionar material: paneles (HSP y eficiencia), batería (Ah a tensión, profundidad de descarga) e inversor (W) con margen	Material	Alta
RF-05	Aplicar parámetros configurables: horas pico solar, eficiencia y margen de pérdidas	Material	Alta
RF-06	Presentar el resultado en pantalla legible y formato imprimible/exportable	Reporte	Media
RF-07	Mostrar instructivo de instalación y	Guía	Media

	manipulación con ejemplos por caso de uso		

3. Aprobación de requisitos no funcionales (RFN) donde lo especificamos por categorías siendo así aceptados y listos para pasar a su correcto desarrollo, se tomaron de esta manera:

Código	Categoría	Requisito
RFN-01	Usabilidad	Interfaz simple, en español, utilizable por un vendedor sin formación técnica
RFN-02	Portabilidad	Accesible desde computador y dispositivo móvil (navegador)
RFN-03	Rendimiento	Cálculo con respuesta inmediata (< 2 s)
RFN-04	Fiabilidad	Validación de datos de entrada (cantidad, W y horas > 0; potencias dentro de rango realista)
RFN-05	Seguridad	Sin datos personales; almacenamiento local de la tabla de aparatos
RFN-06	Mantenibilidad	Código modular y documentado bajo XP/TDD

4. En la estructura de la tabla se adapta al ingreso de datos suministrados por el usuario y su necesidad de saber la correcta información, se estableció de la siguiente manera:

Campo	Tipo	Validación
Aparato	Texto	Obligatorio, nombre único
Cantidad	Número entero	≥ 1
Potencia nominal (W)	Número decimal	> 0
Horas de uso/día	Número decimal	0 < h ≤ 24

5. Validación de fórmulas de cálculo.

- Potencia instalada: P(W) = Σ (potencia nominal × cantidad)
- Energía diaria: E(Wh/día) = Σ (potencia × cantidad × horas/día)
- Dimensionamiento de referencia (a afinar en diseño — M2):

- - Paneles: Wp = (E / HSP) × (1/eficiencia) × (1 + margen)
- - Batería: Ah = (E × (1 + margen)) / (tensión × DOD), con DOD ≈ 50 %
- - Inversor: W ≥ energía pico total × 1.25 (margen de arranque)
- Rango de horas pico solar (HSP) confirmado: 4–5 h/día (Atlas IDEAM).

6. Casos de uso de referencia (5 confirmados).

- Puesto de jugos con licuadora.
- Puesto con iluminación LED y celular/datáfono.
- Puesto de alimentos con refrigerador pequeño.
- Puesto mixto: licuadora + lámparas + datáfono.
- Puesto de fritura con elemento de calentamiento y ventilador.

7. Alcance del MVP e historias de usuario iniciales (XP).

- MVP: tabla de carga (CRUD), cálculo de potencia (W) y energía diaria (Wh/día), y dimensionamiento básico de paneles, batería e inversor. Guía de instalación en su versión mínima.
- HU-01: Como vendedor quiero registrar los aparatos de mi puesto para calcular cuánta energía necesito.
- HU-02: Como vendedor quiero que el sistema calcule automáticamente la potencia total y la energía diaria.
- HU-03: Como vendedor quiero que el sistema me sugiera cuántos paneles, baterías y qué inversor comprar.
- HU-04: Como vendedor quiero ver el resultado de forma clara e imprimible.
- HU-05: Como vendedor quiero leer una guía sencilla de instalación y manejo seguro.

Compromisos:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha entrega	Estado
1	Definira la arquitectura y stack tecnológico de la pagina	Ambos	18/09/2026	Pendiente

2	Bocetos de interfaz (ingreso y resultados)	Brayan Steven Rios	18/09/2026	Pendiente
3	Se definira la fórmula final de dimensionamiento y parámetros configurables	Ambos	25/09/2026	Pendiente
4	Crear repositorio y entorno de desarrollo	Heyner Alberto Aldana	25/09/2026	Pendiente
5	Elaborar el plan de pruebas del MVP	Brayan Steven Rios	25/09/2026	Pendiente

Nota: Se agenda la siguiente reunión para revisar los avances de diseño y aprobar el hito M2 (arquitectura, interfaz y fórmula de dimensionamiento).

Conclusión:
Quedaron aprobados los requisitos funcionales y no funcionales de SolarPuesto V1.0 (hito M1 cumplido), la estructurando la tabla de entrada, las fórmulas de potencia y energía, y con sus 5 casos de uso de referencia. Se definió el alcance del MVP dejando las historias de usuario iniciales bajo XP. El proyecto avanza formalmente a la fase de diseño, con compromisos asignados y fechas de entrega claras.

Nota: Las especificaciones y funciones de cada rol se explica de manera detallada en el acta de definición de roles adjunta en la carpeta del proyecto.

Modelo de trabajo:

Se mantiene la metodología ágil Extreme Programming (XP), con dos desarrolladores responsables de todo el ciclo de vida: análisis, diseño, codificación, pruebas y despliegue. Trabajo presencial los viernes (2 horas) y 8 horas adicionales en Home Office durante la semana. El avance se revisará al inicio de cada jornada presencial con sesiones cortas de seguimiento.

Agenda para futura reunión:

1.Incialmente se va a revisar los avances de diseño (arquitectura, interfaz y fórmula de dimensionamiento).

2. Evaluar y Aprobar en caso de ser correcto el hito M2 (diseño aprobado) el 25/09/2026.

3. Con el stack tecnológico definitivo, se hará énfasis en su fase de desarrollo

4. Configuraremos el repositorio y el entorno de desarrollo.

5. Asignaremos compromisos para la fase de desarrollo (tabla de entrada CRUD).

Observaciones:

Se tiene pendiente el uso de almacenamiento o si será una pagina de forma estática.

_____
MIGUEL ANTPNIO URBANO SILVA
DOCENTE

_____
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ENCARGAD@ SEGUIMIENTO PROYECTO TRACKER